

Лабораторная работа №2

Дрекина Арина Андреевна

2026.03.04

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru
- <https://yamadharma.github.io/ru/>

Цель работы.

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание.

Установка и настройка операционной системы Linux на виртуальную машину Virtualbox.

Лабораторная работа подразумевает установку на виртуальную машину VirtualBox операционной системы Linux (дистрибутив Fedora). Для установки в виртуальную машину используется дистрибутив Linux Fedora, вариант с менеджером окон sway. При выполнении лабораторной работы на своей технике вам необходимо скачать необходимый образ операционной системы. VirtualBox версии 7.0 или новее.

Выполнение лабораторной работы.

Сначала скачаем файл для установки виртуальной машины. А потом создадим виртуальную машину.

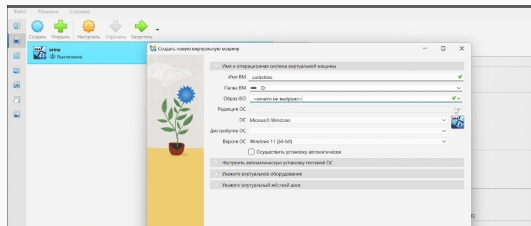


Рис. 1: Создание виртуальной машины.

Настраиваем параметры виртуальной машины. После запускаем ее.

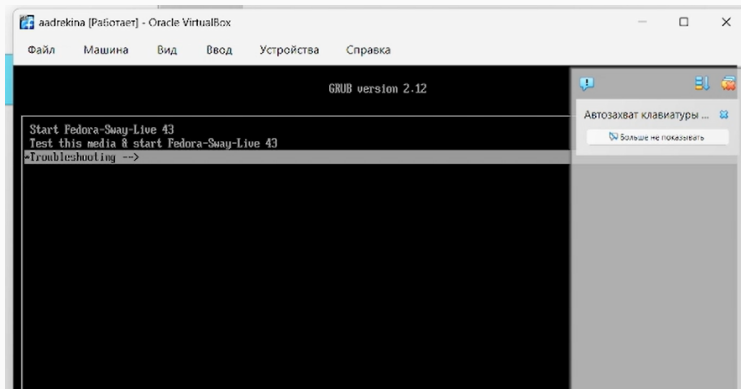


Рис. 2: Запуск виртуальной машины.

После запуска виртуальной машины открываем окно, с помощью клавиш win+d. Там мы выбираем пункт liveinst

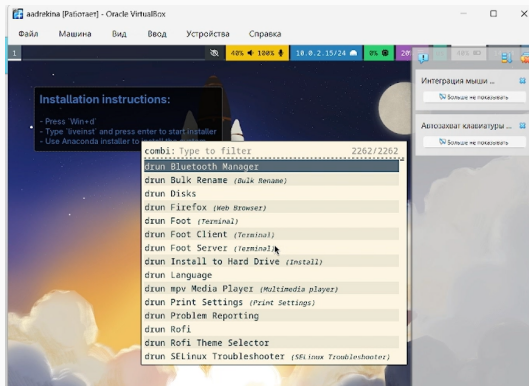


Рис. 3: Открытие рабочего окна.

Открывается окно “установка Fedora Linux” введем свои данные и создадим пароль.

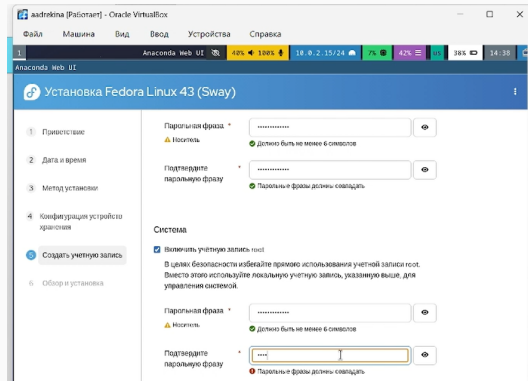


Рис. 4: Настройка fedora sway.

В настройках виртуальной машины, в разделе носители удаляем устройство.

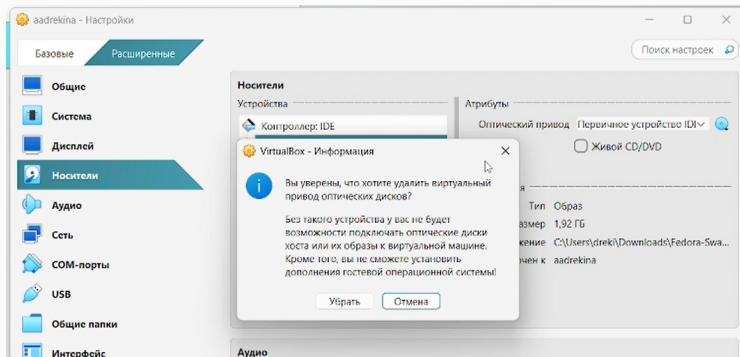
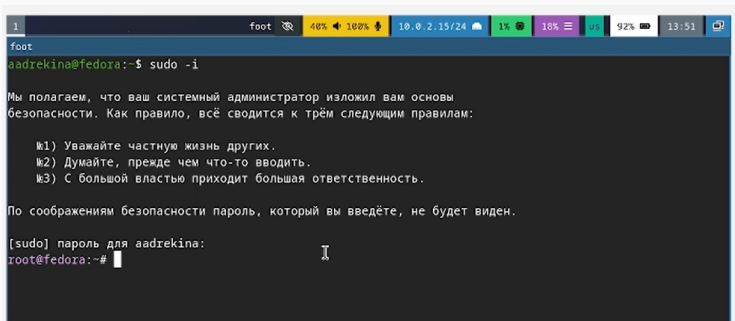


Рис. 5: Удаление устройства.

Перезапускаем виртуальную машину, в терминале входим в режим супер-пользователя.



The screenshot shows a terminal window titled 'foot' with a status bar at the top displaying various system metrics. The user 'aadrekina' is at the 'fedora' machine. They have entered the command 'sudo -i'. The terminal displays a security warning from sudo, followed by three numbered rules. After reading the warning, the user is prompted to enter their password. The prompt '[sudo] пароль для aadrekina:' is shown, and the user's input is masked with dots. Finally, the prompt changes to 'root@fedora:~#', indicating that the user has successfully gained root access.

```
1 foot 40% 100% 10.0.2.15/24 1% 18% 92% 13:51
aadrekina@fedora:~$ sudo -i

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

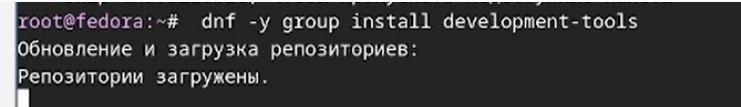
    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] пароль для aadrekina:
root@fedora:~#
```

Рис. 6: Вход в режим супер-пользователя.

Установка средств разработки.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'root@fedora:~#'. The command entered is 'dnf -y group install development-tools'. The output consists of two lines: 'Обновление и загрузка репозитория:' and 'Репозитории загружены.'.

```
root@fedora:~# dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
```

Рис. 7: Установка средств разработки.

Далее необходимо установить пакет DKMS.

```
root@fedora:~# dnf -y install dkms
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
  dkms                noarch 3.3.0-1.fc43 updates 217.0 KiB
Установка зависимостей:
  kernel-core          x86_64 6.18.13-200.fc43 updates 97.6 MiB
  kernel-devel-matched x86_64 6.18.13-200.fc43 updates 0.0 KiB
  kernel-modules-core  x86_64 6.18.13-200.fc43 updates 68.0 MiB
Сводка транзакции:
  Установка: 4 пакетов
```

Рис. 8: Установка пакета DKMS.

Подмантируем диск и устанавливаем драйвер

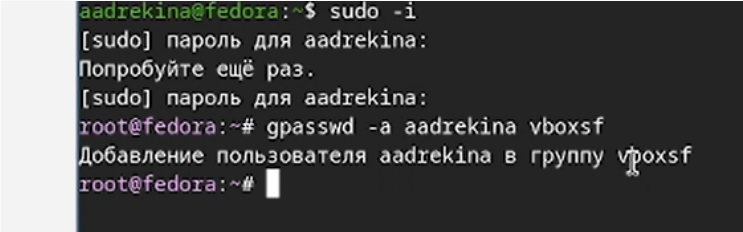
```
root@fedora:~# mount /dev/sr0 /media
mount: /media: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
root@fedora:~# /media/VBoxLinux
```

Рис. 9: Мантировка диска.

```
root@fedora:~# /media/VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.2 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
```

Рис. 10: Установка драйвера.

Добавляем внутрь виртуальной машины своего пользователя в группу vboxsf.

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is 'aadrekina@fedora:~\$'. The user enters 'sudo -i'. The prompt changes to '[sudo] пароль для aadrekina:'. The user enters a password (represented by dots). The prompt changes to '[sudo] пароль для aadrekina:'. The user enters a second password (represented by dots). The prompt changes to 'root@fedora:~#'. The user enters 'gpasswd -a aadrekina vboxsf'. The output is 'Добавление пользователя aadrekina в группу vboxsf'. The prompt changes to 'root@fedora:~#'.

```
aadrekina@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для aadrekina:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для aadrekina:
root@fedora:~# gpasswd -a aadrekina vboxsf
Добавление пользователя aadrekina в группу vboxsf
root@fedora:~#
```

Рис. 11: Добавление своего пользователя.

Заходим в терминал windows и вводим туда код, чтобы подключить разделяемую папку в хостовой системе.

```
Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxManage.exe" list vms
"arina" {21210728-e599-4647-b883-5f421ab8af5f}
"aadrekina" {f66b3a86-7f03-4ac1-ab53-341a59c8f33a}
PS C:\WINDOWS\system32> mkdir C:\work

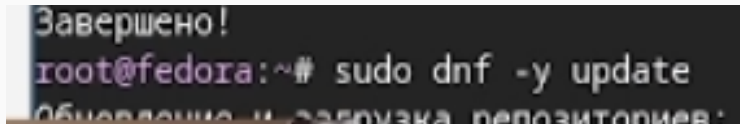
Каталог: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          27.02.2026   15:16             work

PS C:\WINDOWS\system32> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxManage.exe" sharedfolder add "aadrekina" --name work --hostpath "C:\work" --automount
VBBoxManage.exe: error: The machine 'aadrekina' is already locked for a session (or being unlocked)
VBBoxManage.exe: error: Details: code VBOX_E_INVALID_OBJECT_STATE (0x800b0007), component MachineWrap, interface IMachine, callee IUnknown
VBBoxManage.exe: error: Context: "LockMachine(a->session, LockType_Write)" at line 1726 of file VBoxManageMisc.cpp
PS C:\WINDOWS\system32> _
```

Рис. 12: Подключение разделяемой папки.

Обновляем все файлы



```
Завершено!  
root@fedora:~# sudo dnf -y update  
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рис. 13: Обновление файлов, с помощью команды update.

Скачиваем файлы для повышения удобства работы в виртуальной машине.

```
Завершено!  
root@fedora:~# sudo dnf -y install tmux mc  
Обновление и загрузка репозитория:  
Репозитории загружены.  
Пакет "tmux-3.5a-7.fc43.x86_64" уже установлен.  
  
Пакет                                Арх.      Версия                                Репозиторий      Размер  
Установка:  
mc                                  x86_64    1:4.8.33-2.fc43                      fedora            7.2 MiB  
Установка зависимостей:
```

Рис. 14: Установка программ для удобной работы в консоли.

```
Завершено!  
root@fedora:~# sudo dnf -y install kitty  
Обновление и загрузка репозитория:  
Репозитории загружены.  
  
Пакет                                Арх.      Версия                                Репозиторий      Размер  
Установка:  
kitty                               x86_64    0.43.1-3.fc43                        updates          13.8 MiB  
Установка зависимостей:  
kitty-kitten                        x86_64    0.43.1-3.fc43                        updates          21.9 MiB  
kitty-shell-integration             noarch    0.43.1-3.fc43                        updates          119.6 KiB  
kitty-terminfo                      noarch    0.43.1-3.fc43                        updates          37.9 KiB  
Установка слабых зависимостей:  
ripgrep                             x86_64    14.1.1-3.fc43                        fedora           4.7 MiB  
Сводка транзакции:
```

Рис. 15: Установка другого варианта консоли.

Установка автоматического обновления.

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install dnf-automatic
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
dnf5-plugin-automatic x86_64 5.2.18.0-1.fc43 updates 174.6 KiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 127 KiB. Необходимо загрузить 127 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 175 KiB (установка 175 KiB, удаление 0 B).
[1/1] dnf5-plugin-automatic-0:5.2.18.0-1.fc43.x86_64 100% | 149.0 KiB/s | 127.0 KiB | 00m01s
```

Рис. 16: Установка обеспечения для автообновления.

Настройка работы с клавиатурой.

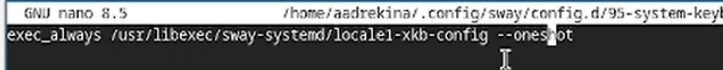
Создание папки и файла.

A terminal window showing the creation of a directory and a file. The user 'aadrekina' is at a 'fedora' machine. The commands executed are: 'mkdir -p ~/.config/sway/config.d' and 'touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf'.

```
aadrekina@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d
aadrekina@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
aadrekina@fedora:~$ nano ~/.config/sway/
```

Рис. 17: Создание конфигурации.

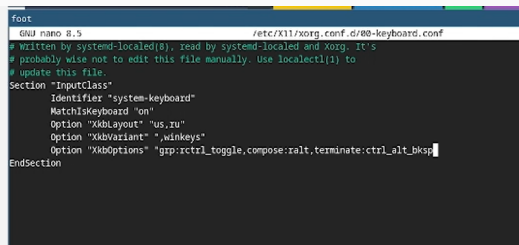
Затем внесли изменения в файл.

A screenshot of the nano text editor. The title bar shows 'GNU nano 8.5' and the file path '/home/aadrekina/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf'. The editor content shows the line 'exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot' with the cursor at the end of the line.

```
GNU nano 8.5 /home/aadrekina/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

Рис. 18: Редактирование конфигурации.

Редактируем конфигурацию для настройки клавиатуры.



```
foot
GNU nano 8.5 /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" ",winkeys"
    Option "XkbOptions" "grp:ctrl_toggle,compose:alt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Рис. 19: Создание конфигурации.

Устанавливаем pandoc.

```
root
aadrekina@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для aadrekina:
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет      Арх.      Версия      Репозиторий      Размер
Установка:
pandoc-cli      x86_64      3.6.4-38.fc43      updates      203.5 MiB
Установка зависимостей:
pandoc-common    noarch      3.6.4-36.fc43      fedora      2.0 MiB

Сводка транзакции:
Установка:      2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
```

Рис. 20: Установка пакета pandoc.

Установка дистрибутива texlive.

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install texlive-scheme-full
Обновление и загрузка репозитория:
...
Аrch. Версия Репозиторий Размер
full noarch 11:svn54074-80.fc43 fedora 0.0 B
...
"fedora" 01:05 28. Dec. 2025
```

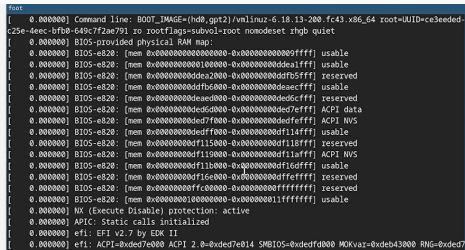
Рис. 23: Установка дистрибутивов.

С помощью команды `dmesg` анализируем последовательность загрузки системы.



```
aadrekina@fedora:~$ sudo dmesg | less
```

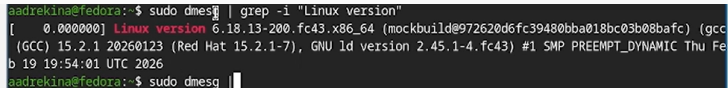
Рис. 24: Ввод команды.



```
boot
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.18.13-200.fc43.x86_64 root=UUID=ce3eede-
c25e-4eec-bfb0-649c7f2ae791 ro rootflags=subvol=root nomodeset rhgb quiet
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000fff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] APIC: Static calls initialized
[ 0.000000] efi: EFI v2.7 by EDK II
[ 0.000000] efi: ACPI=0xded7e000 ACPI 2.0=0xded7e014 SMBIOS=0xded7d000 MOKvar=0xdeb43000 RNG=0xded7
```

Рис. 25: Анализ загрузок.

Версия ядра Linux (Linux version).



```
aadrekina@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480bba018bc03b08bafc) (gcc
(GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Fe
b 19 19:54:01 UTC 2026
aadrekina@fedora:~$ sudo dmesg
```

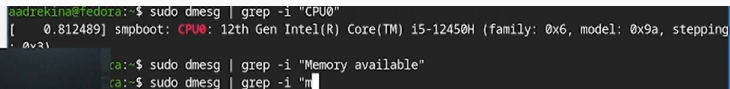
Рис. 26: Версия ядра.

Частота процессора (Detected Mhz processor).

```
aadrekina@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "MHz"
[  0.000012] tsc: Detected 2496.000 MHz processor
[ 13.941751] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:d1:86:5f
aadrekina@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
```

Рис. 27: Частота процессора.

Модель процессора (CPU0).

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'aadrekina@fedora:~\$'. The command 'sudo dmesg | grep -i "CPU0"' is entered. The output shows a timestamp '[0.812489]' followed by 'smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (family: 0x6, model: 0x9a, stepping: 0x31)'. Below this, two more commands are entered: 'ra:~\$ sudo dmesg | grep -i "Memory available"' and 'ra:~\$ sudo dmesg | grep -i "m"', both of which have not yet produced output.

```
aadrekina@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.812489] smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (family: 0x6, model: 0x9a, stepping: 0x31)
ra:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory available"
ra:~$ sudo dmesg | grep -i "m"
```

Рис. 28: Модель процессора.

Объём доступной оперативной памяти (Memory available).

```
foot
aadrekina@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory available"
aadrekina@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "memory"
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.008663] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xded79000-0xded790f3]
[ 0.008665] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xded7a000-0xded7c352]
[ 0.008666] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdedfe000-0xdedfe03f]
[ 0.008667] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xded78000-0xded78073]
[ 0.008667] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xded77000-0xded7706c]
[ 0.008668] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0xded76000-0xded76037]
[ 0.009686] Early memory node ranges
[ 0.258013] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.258017] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[ 0.258020] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdd3b4000-0xdd3d4fff]
[ 0.258023] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdeea2000-0xddfb5fff]
[ 0.258025] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdeaed000-0xdedfefff]
[ 0.258027] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf115000-0xdf11afff]
[ 0.258029] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf16e000-0xffffffff]
[ 0.705200] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[ 0.850390] Memory: 3921844K/4174724K available (22264K kernel code, 4563K rdata, 175
156K init, 6016K bss, 245664K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.850657] x86/mm: Memory block size: 128MB
```

Рис. 29: Объём доступной памяти.

Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).

```
aadrekina@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor"  
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рис. 30: Тип гипервизора.

Тип файловой системы корневого раздела.

```
root@fedora:~# dmesg | grep -i "rootfs"  
[    1.850147] Trying to unpack rootfs image as initramfs...  
root@fedora:~# firefox
```

Рис. 31: Тип файловой системы.

Последовательность монтирования файловых систем

```
aadrekina@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "mounted"
[ 11.489476] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 11.489877] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ 11.490319] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ 11.490400] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[ 11.490400] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[ 11.490400] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 9d6f8829-df23-4ba3-bc50-f9c3d7734488 r/w with orde
```

Рис. 32: Последовательность монтирования.

В ходе выполнения лабораторной работы мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, а также настроили минимально необходимые для дальнейшей работы сервера.